

Foglio di esercizi 1, ALGEBRA E GEOMETRIA

Gli esercizi con * sono in generale piu' difficili degli altri.

Esercizio 1: rette e piani

Dalla sez. 5, dal testo *Algebra Lineare* di Lang: es. 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20.

Dal Cap. 13 del testo "Introduzione all'algebra lineare" di Fioresi, Morigi: es. 13.6.6, 13.6.7, 13.6.8.

Esercizio 2: numeri complessi

Dalla sez. 6, dal testo *Algebra Lineare* di Lang: es. 1-5 pag. 33, (solo per chi non ha familiarita' con i numeri complessi).

Esercizio 3*

Siano $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ vettori in $\mathbb{R}^3$.

1. Si dimostri che $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ se e solo se $\mathbf{u} = k\mathbf{v}$.
2. Si considerino due vettori generici $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ giacenti sul piano xy . Si dimostri che la norma $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ è l'area del parallelogramma di lati $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.
3. Si considerino tre vettori generici $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ in $\mathbb{R}^3$. Si dimostri che $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}\|$ è il volume del parallelepipedo di lati $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.